



장승현

Security x AI Researcher

사이버보안 분야의 위협을 분석하고, 이를 탐지하기 위한 방어 기법을 연구하고 있습니다. 특히, 이상 탐지를 중심으로 네트워크 및 사용자 행위 기반 위협 탐지 연구를 수행해왔습니다. 최근에는 LLM을 활용한 보안 기법과 LLM 자체의 보안 문제로 연구 영역을 확장하고 있습니다.

Profile

기본 정보

생년월일 1998.09.02

위치 Gangbuk-gu, Seoul

이메일 gur158@naver.com

학력

2024.09 - 2026.08

국민대학교 석사과정 졸업

컴퓨터공학과
우수인재상
GPA 4.5/4.5
서울

2017.03 - 2023.02

계명대학교 졸업

기계공학(주전공) ·
Hustar미래형자동차공학
(복수전공)
GPA 3.76/4.5
대구

2014.03 - 2017.02

영남고등학교 졸업

대구

자격증

정보보안기사 2025.12

정보처리기사 2023.11

네트워크관리사 2급 2023.10

리눅스마스터 2급 2023.10

경력

한국과학기술정보연구원

2025.07 - 2025.08

과학기술보안연구센터 · 인턴

암호화 트래픽 기반 공격 분류 연구

모라이

2022.11 - 2023.07

대구지사 · 사원

자율주행 시스템 테스트 자동화 모듈 개발

어학

OPIc(영어)
Intermediate High 2026.03

연구 분야

AI for Security

Anomaly Detection

UEBA

Zero Trust

DLP

Research

🔬 연구과제

금융 제로트러스트 가이드 개발

금융보안원

2025.07 - 2025.11

도로교통 공공 서비스 인프라의 암호화 사이버위협에 대한 네트워크 행위기반 보안관제 기술 개발

한국도로공사

2025.01 - 2025.12

💡 특허

네트워크 플로우 압축을 통한 C-ITS 환경 이상 탐지 기법

출원번호 10-2025-0141625

2025.09.29

📄 논문

• 제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구

2026.08.19

국민대학교 대학원 · 석사학위논문

• Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS

2026.01.16

IEEE Communications Magazine (JCR 상위 10%)

• BPF 백도어 매직패킷 실시간 탐지 연구

2025.06.24

2025년 한국정보보호학회 하계학술대회 · 최우수논문상(과학기술정보통신부 장관상)

• 차세대 지능형 교통시스템 이상탐지 실증 연구

2024.11.28

2024년 한국정보보호학회 동계학술대회 · 우수논문상

Activities

📌 대내외 활동 및 교육

• KB AI Challenge 2026

2026.07 - 2026.08

• EBISION 2026 · Best Poster Award

2026.07

• 2025 금융 AI Challenge

2025.07 - 2025.09

• 2025 미래에셋증권 AI Festival

2025.05 - 2025.07

• [정보보안] 모의해킹/침해대응 전문가 취업캠프

2023.08 - 2024.02

제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구

국민대학교 대학원 · 석사학위논문

2026.08.19

#탐지기법설계 #AWS구성 #ML/DL모델링 #ZTA설계및구축

연구 배경

제로트러스트 아키텍처는 모든 접근 요청을 지속적으로 검증하지만, ZTNA의 접근 제어만으로는 정상 인증 이후 발생하는 위협을 식별하기 어렵습니다. 공격자가 유효한 계정을 탈취하거나 내부 사용자가 정상 권한을 악용하는 경우, 정상 사용자와 동일한 인증·접근 경로를 사용할 수 있기 때문입니다. 또한 기존 이상탐지 데이터셋은 포트 스캔·DDoS 등 경계 기반 공격 중심으로 구성되어 있어, ZTA 환경의 인증 이후 사용자 행위를 충분히 반영하지 못합니다. 이에 사용자별 URI 접근 이력과 URI 신규성을 기반으로 인증 이후 행위 변화를 탐지하는 기법을 제안하고, 실제 ZTA 테스트베드에서 정상 행위와 5종 공격 시나리오를 포함한 데이터셋을 구축해 검증했습니다.

방법론

1 Trie 기반 URI 템플릿화

URI를 세그먼트 단위로 분리하고 숫자·파일 식별자·해시값 등 동적 값을 일반화하여, 동일 기능이 서로 다른 URI로 분산되는 문제 완화

2 사용자별 URI 프로파일링

정상 학습 기간 동안 각 사용자가 접근한 URI 템플릿 집합을 구축하여 사용자별 정상 접근 범위를 행동 기준으로 정의

3 공통 URI 허용 목록 생성

전체 사용자의 URI 접근 범위를 분석하고, 다수 사용자가 공통적으로 사용하는 URI를 허용 목록에 포함하여 정상적인 신규 기능 접근으로 인한 오탐 감소

4 신규 URI 식별

요청 URI가 해당 사용자의 프로파일과 공통 URI 허용 목록에 모두 존재하지 않는 경우 신규 URI로 판별

5 URI 신규성 점수 계산

세션 내 전체 요청 중 신규 URI가 차지하는 비율을 URI Novelty Score로 계산하고, 정상 학습 데이터 기반 임계값과 비교하여 이상 세션 탐지

6 정상 알람 억제

이상으로 탐지된 세션에 대해 신규 URI의 HTTP 상태 코드와 고유 신규 URI 수를 분석하여, 정상적인 신규 기능 사용으로 판단되는 세션을 정상으로 재분류

연구 성과

0.98 F1-Score

인증 이후 사용자 이상 행위 탐지

1.00 Precision

정상 사용자의 공격 오분류 없이 탐지

5 Post-Auth Attacks

정찰·권한 상승·악성 파일 업로드·대량 데이터 수집·계정 오남용 평가

0.932 Average Precision

전체 비교 기법 중 최고 AP 달성

7 Baseline Methods

OC-SVM-Isolation Forest-AE-SBERT-LSTM 기반 기법과 비교

AWS-based ZTA Testbed

AWS 기반 제로트러스트 환경 구축·검증

Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS

IEEE Communications Magazine (JCR 상위 10%)

2026.01.16

#네트워크트래픽분석 #탐지기법설계 #ML/DL모델링

[논문 보기 ↗](#) [코드 보기 ↗](#)

연구 배경

C-ITS의 교통관리센터는 차량·노변장비·교통 인프라의 데이터를 집약하여 실시간 교통 서비스를 운영하는 핵심 시스템으로, 사이버 공격이 발생하면 교통정보 조작이나 서비스 마비로 이어질 수 있습니다. 그러나 기존 연구는 차량 보안에 집중되어 TMC를 대상으로 한 미지 공격 탐지 연구와 실제 현장 데이터 기반 검증이 부족하고, ML/DL 기반 이상탐지는 높은 연산 비용과 낮은 해석 가능성 때문에 실환경 적용에 한계가 있습니다. 이에 실제 울산 C-ITS TMC 트래픽에서 관찰된 정상 플로우의 규칙성과 반복성을 활용해, 대량의 정상 플로우를 소수의 대표 패턴으로 압축하고 학습되지 않은 패턴을 이상으로 탐지하는 경량 기법을 제안했습니다.

방법론

1 플로우 특징 구성

각 네트워크 플로우를 송수신 패킷 수·바이트량·지속시간으로 구성된 5차원 통계 벡터로 표현

2 로그 기반 이산화

각 특징에 $\log_2(x+1)$ 변환과 소수점 절삭을 적용하여 값이 조금씩 다른 유사 플로우를 동일한 이산 패턴으로 변환

3 Prototype Flow 생성

동일한 이산 특징값으로 변환된 다수의 유사 정상 플로우를 하나의 대표 Prototype Flow로 압축

4 정상 Prototype 집합 구축

학습 데이터에서 생성된 고유 Prototype Flow를 수집하여 정상 트래픽을 대표하는 참조 집합 구성

5 Membership 기반 탐지

테스트 플로우를 동일한 방식으로 변환한 뒤 정상 Prototype 집합에 포함되는지 단순 조회하여 정상·이상 판별

6 미지 공격 탐지 및 근거 제시

학습된 정상 Prototype과 일치하지 않는 신규 패턴을 이상으로 탐지하고, 정상 참조 집합과의 불일치 여부를 명시적 판단 근거로 제공

연구 성과

0.99 F1-Score

실제 울산 TMC 데이터 기반 공격 탐지

98% Flow Reduction

22,362개 정상 플로우를 484개 Prototype으로 압축

1.57M Flows/sec

단순 변환·집합 조회 기반 고속 탐지

Lower Memory Usage

기존 ML/DL 기반 탐지 모델 대비 낮은 메모리 오버헤드

Unknown Attack Detection

학습에 존재하지 않는 신규 공격 패턴 탐지

Explainable Detection

정상 Prototype 불일치를 탐지 근거로 제공

BPF 백도어 매직패킷 실시간 탐지 연구

2025년 한국정보보호학회 하계학술대회 · 최우수논문상(과학기술정보통신부 장관상)

2025.06.24

#네트워크트래픽분석 #악성코드분석 #탐지기법설계

연구 배경

BPF(Berkeley Packet Filter) 백도어는 포트 리스닝이나 주기적 비콘 통신 없이 대기하다가 특정 매직패킷을 수신하면 활성화되어 C2 서버와 리버스셸을 연결하는 은밀한 위협입니다. 기존 IDS는 알려진 매직넘버 시그니처에 의존하기 때문에, 공격자가 시그니처를 변경한 변종 공격에는 취약합니다. 이에 감염 서버에 별도 보안 소프트웨어를 설치하지 않고, 네트워크 트래픽만으로 매직패킷과 후속 C2 연결의 연관성을 실시간으로 탐지하는 기법을 제안했습니다.

방법론

1 신규 세션 식별

출발지·목적지 IP와 Port의 4-Tuple을 해시화하여 최초 등장 세션 식별

2 C2 후보 정보 추출

신규 세션의 패킷 페이로드에서 BPF 도어 구조에 기반한 C2 IP·Port 후보 정보 추출

3 블랙리스트 동적 등록

추출한 (C2 IP, C2 Port) 정보를 모니터링 대상 호스트별 블랙리스트에 실시간 저장

4 후속 연결 상관분석

감염 의심 서버의 외부 연결과 등록된 C2 후보 정보를 매칭하여 리버스셸 연결 탐지

5 매직패킷 실시간 판별

C2 후보 정보와 실제 후속 연결이 일치할 경우, 선행 패킷을 매직패킷으로 식별

6 변종 공격 대응

고정 매직넘버가 아닌 매직패킷과 후속 C2 통신의 행위 연관성을 활용하여 시그니처 변경 공격 탐지

연구 성과

100% Detection

Origin-Mutant 공격 탐지

0 False Positives

실험 환경 오염 없이 탐지

vs. Snort · Suricata

기존 IDS 미탐 변종 탐지

차세대 지능형 교통시스템 이상탐지 실증 연구

2024년 한국정보보호학회 동계학술대회 · 우수논문상

2024.11.28

#네트워크트래픽분석 #탐지기법설계 #ML/DL모델링

연구 배경

C-ITS 통신망은 교통 상황 모니터링·제어 및 자율주행에 관여하며, 센터 서버에 대한 사이버 공격은 서비스 장애와 인적 피해로 이어질 수 있습니다. 특히 현장 장비가 실시간 교통 정보를 암호화하여 전송하는 환경에서는 통신 내용에 의존한 분석에 제약이 있고, 기존 인공지능 기반 이상탐지는 블랙박스 판별 방식이라 판단 근거를 제시하기 어렵다는 한계가 있습니다. 이에 네트워크 플로우 기반의 근거 제시형 이상 탐지 기법을 제안했습니다.

방법론

1 서비스 데몬 식별

TCP 플래그 정보를 이용해 SYN/ACK 패킷을 전송한 IP 주소와 포트 번호를 서비스 데몬으로 식별

2 플로우 특징 구성

각 플로우를 송수신 패킷 수·바이트량과 총량으로 구성된 6차원 트래픽 벡터로 변환

3 로그 이산화

6차원 플로우 특징에 로그 함수를 적용하여 각 플로우를 하나의 이산화 시그니처 값으로 변환

4 정상 시그니처 집합 생성

데몬별 정상 플로우의 시그니처 값을 수집하여 서비스별 정상 트래픽 패턴 구축

5 시그니처 매칭

테스트 플로우가 학습된 정상 시그니처 집합에 포함되는지 확인하여 이상 여부 판단

6 근거 제시형 탐지

정상 시그니처 집합에 속하지 않는 경우를 명확한 판단 근거로 활용하여 블랙박스 방식의 한계 보완

연구 성과

0.99 F1-Score

17종 공격 데이터 평가

97% Reduction

정상 플로우 평균 축소

99.6% Max

최대 플로우 축소

Real-world Dataset

실제 현장 데이터 실증

2026 KB AI Challenge

AI 기술을 활용한 금융관련 서비스 구현 부문

2026.07 - 2026.08

#LangGraph #Agent설계및개발 #MultiAgent #PageIndex #MyDataAPI

서비스명

내 보험금, 받을 수 있을까? - 개인 맞춤형 보험금 청구 지원 AI

수행 내용

- ✓ **AI 기반 보험금 청구 지원 서비스 기획**
가입한 보장 내역은 조회할 수 있지만 현재 상황에서 실제로 청구 가능한 보장은 확인하기 어렵다는 문제를 정의하고, Multi-Agent 기반 개인 맞춤형 보험금 청구 지원 서비스 기획
- ✓ **MyData API 규격 기반 데이터 연동**
실제 서비스화를 고려하여 MyData API 규격을 참고한 Mock API를 구성하고, 사용자 가입 보험 정보를 조회·활용하는 로직 개발
- ✓ **PageIndex 기반 약관 근거 탐색**
여러 항목의 유사한 정보를 혼합해 반환하는 기존 RAG 방식 대신, PageIndex를 활용해 판단에 필요한 약관 구역만 선별하여 정확한 보장 여부 판단 지원
- ✓ **역할 분리형 Multi-Agent 구조 설계**
역할별 Agent를 구성해 각 Agent가 자신의 역할에 필요한 짧은 컨텍스트만 유지하도록 설계함으로써, 응답 정확도를 높이는 동시에 일반 데스크톱 환경에서 구동 가능한 모델로도 동작하도록 구현
- ✓ **원문 기반 근거 제시**
사용자의 상황과 선별된 약관 원문을 대조하여 청구 가능 여부를 판단하고, 판단에 사용된 원문을 근거로 함께 제시

연구 주제

Data Leakage Prevention via Vector Search for Third-Party LLM Use

연구 배경

기업의 제3자 LLM 추론 서비스 활용이 증가하면서 내부 문서와 영업기밀이 외부로 전송될 수 있는 새로운 데이터 유출 경로가 형성되었습니다. 기존 DLP 기술인 퍼지 해싱과 키워드 기반 검색은 원문이 패러프레이징·번역·요약되는 경우 표면적 유사도가 크게 감소하여 의미적으로 동일한 정보 유출을 탐지하는 데 한계가 있습니다. 또한 온톨로지 기반 방식은 도메인별 구축 비용이 높고, LLM 분류기 기반 방식은 질의마다 추론 비용이 발생하여 실시간 적용에 제약이 존재합니다. 이에 별도 학습 없이 문장 임베딩과 벡터 검색을 활용하여 의미 기반 데이터 유출을 탐지하는 프레임워크를 제안했습니다.

방법론

1 기밀 문서 청킹

등록 대상 기밀 문서를 50단어 단위의 비중첩 청크로 분할하여 부분 유출 탐지가 가능한 세분화된 분석 단위 구성

2 문장 임베딩 생성

all-MiniLM-L6-v2 Sentence-Transformer를 활용해 각 청크를 384차원 의미 벡터로 변환하고 L2 정규화 수행

3 벡터 검색 인덱스 구축

기밀 문서 임베딩을 FAISS-HNSW 인덱스에 저장하고 각 벡터에 원본 문서 식별자를 연결하여 탐지 결과의 출처 추적 가능

4 유출 문서 벡터 검색

외부 전송 문서를 동일한 방식으로 청킹·임베딩한 뒤, 각 질의 청크에 대해 가장 유사한 기밀 문서 청크를 Top-1 검색

5 청크 단위 투표 집계

각 질의 청크의 최근접 검색 결과를 원본 문서별로 집계하고, 최다 매칭 문서의 투표 비율을 기반으로 Confidence Ratio 산출

6 의미 기반 유출 판별

Confidence Ratio가 보정된 임계값을 초과하는 경우 데이터 유출로 판정하여 패러프레이징·번역·요약 등 표면 표현이 변형된 유출 탐지

7 출처 제시형 탐지

탐지 결과와 함께 가장 많이 매칭된 원본 기밀 문서를 식별하여 단순 이상 판별을 넘어 유출 출처 추적 가능

연구 성과

의미 기반 DLP 프레임워크

패러프레이징·번역·요약에도 탐지 가능한 벡터 검색 구조

Learning-free 방식

사전학습 임베딩과 벡터 검색만으로 동작

출처 추적 가능

원본 기밀 문서 식별 지원

실시간 처리

낮은 지연으로 실무 적용 가능

2025 금융 AI Challenge

맞춤형 AI 금융서비스 아이디어 공모전 부문

2025.07 - 2025.09

#LangGraph #Agent설계및개발 #PromptEngineering

서비스명

Agentic AI 기반 맞춤형 금융 길잡이

수행 내용

맞춤형 금융서비스 기획

사회초년생의 자산 형성을 지원하기 위해 개인의 목표와 재무 상황을 반영하는 Agentic AI 기반 금융 길잡이 서비스 기획

LangGraph 기반 Agent 라우팅

일반 금융 질의와 맞춤형 자산 설계 요청을 구분하고, 사용자 의도에 따라 적절한 처리 흐름으로 전환하는 Agent 라우팅 로직 설계 및 구현

목표 기반 자산 설계 Agent 개발

목표 금액과 기간을 입력받고, 고정 수입·지출 정보를 반영하여 개인별 자산 설계 절차를 수행하는 Agent 개발

LLM 기반 금융 자유 질의응답

주식 개념, 투자 용어 등 일반 금융 질문에 대응할 수 있도록 기본 LLM과 연계한 자유 질의응답형 챗봇 기능 구현

대화형 UI 및 서비스 흐름 구현

사용자 입력 기반 챗봇 UI를 구현하고, 자연어 질의부터 목표 설정·재무 상황 확인·자산 설계까지의 서비스 흐름 시각화

2025 미래에셋증권 AI Festival

AI Tech 부문 - Fin Agent 개발: 신뢰받는 Agent, 금융 정답 맞추기

2025.07 - 2025.09

#HyperCLOVA API #Agent설계및개발 #LLM응답구조화

수행 내용

금융 특화 Agent 파이프라인 설계

HyperCLOVA API 기반으로 금융 질의 분석, 데이터 조회, 후처리, 응답 생성을 수행하는 Agent 파이프라인 설계 및 구현

LLM 기반 질의 구조화

자연어 질의에서 종목명·날짜 등 핵심 키워드를 추출하고, 단순 조회·상위/하위 조회 등 질의 유형을 자동 분류하는 모듈 개발

질의 유형별 동적 라우팅

추출 키워드와 분류 결과를 기반으로 데이터 조회 및 후처리 로직을 동적으로 선택·실행하는 라우팅 모듈 개발

코드 기반 정답 생성

LLM의 직접 계산 대신 정형화된 코드 기반 계산 및 후처리 로직을 적용하여 금융 수치 응답의 정확성 강화

컨텍스트 엔지니어링 및 검증

페르소나·Few-shot 기반 질의 분석 성능 개선과 출력 포맷 표준화·검증 로직 적용을 통해 응답 신뢰성 강화

[정보보안] 모의해킹/침해대응 전문가 취업캠프

더조은컴퓨터아카데미

2023.08 - 2024.02 (1050시간)

#네트워크서버구축 #웹취약점진단 #AWS구성

수행 내용

기업 네트워크 설계 및 보안 정책 구성

Packet Tracer를 활용해 기업 내부 네트워크 망을 설계·구축하고, 라우팅 및 ACL 기반 접근제어 정책 설정 실습 수행

리눅스·윈도우 서버 구축 및 보안 설정

VMware 기반 가상 환경에서 웹·메일·DNS 서버를 구축하고, 운영체제별 서버 보안 설정 및 관리 실습 수행

웹 애플리케이션 취약점 진단

BeeBox와 Burp Suite를 활용해 웹 애플리케이션의 주요 취약점을 분석하고, 공격 요청 변조 및 취약점 진단 실습 수행

AWS 클라우드 인프라 및 보안 구성

AWS 환경에서 서버 인스턴스 생성, 네트워크 구성 및 접근제어 등 클라우드 인프라 구축과 보안 설정 실습 수행

pfSense 기반 DDoS 탐지·차단 프로젝트

오픈소스 UTM 솔루션 pfSense를 구축하고 보안 룰셋을 적용하여, DDoS 공격 시나리오에 대한 트래픽 탐지 및 차단 프로젝트 수행